

# 轮趣科技

## STM32 运动底盘开发手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

| 版本   | 日期        | 内容说明  |
|------|-----------|-------|
| V1.0 | 2024/8/28 | 第一次发布 |
|      |           |       |

网址: [www.wheeltec.net](http://www.wheeltec.net)

# 序言

欢迎阅读《STM32 运动底盘开发手册》，本手册旨在为大型 ROS 科研机器人系列的开发提供全面而详细的指导。无论是机器人技术的爱好者，还是专业的教育研究人员，都能在本手册中找到宝贵的信息和资源。

本手册不仅阐述了 ROS 机器人运动底盘的基本原理和构成，还深入探讨了其运动学分析、通信协议和控制模式。通过本手册，读者将能够理解如何将理论应用于实践，设计和实现高效、可靠的机器人运动底盘。

本手册适用于以下几款大型科研机器人：两轮差速车、阿克曼车、麦克纳姆轮车、全向轮车和四驱车。每款机器人都有其独特的设计和运动特性，本手册将一一解析，确保读者能够根据具体需求选择合适的机器人底盘。

为了充分利用本手册，我们建议您具备以下基础知识：机器人学的基本原理、ROS 操作系统的基本概念、编程语言，尤其是 C 语言、基本的电子和电气工程知识。同时，本手册中的 ROS 部分的内容需要读者参考额外的教程和文档，如“ROS 相关的 ubuntu 基础教程”、“ROS 系列教程”和“ROS 使用与开发手册”等。

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 序言 .....                   | 2  |
| 1. 引言 .....                | 5  |
| 1.1 运动底盘与 ROS 的关系和作用 ..... | 5  |
| 1.2 底盘坐标系说明 .....          | 5  |
| 2. 运动底盘构成与说明 .....         | 7  |
| 2.1 控制器、驱动器 .....          | 7  |
| 2.2 编码器、电机和舵机 .....        | 10 |
| 2.3 轮子 .....               | 13 |
| 2.4 OLED 显示屏数据介绍 .....     | 14 |
| 2.5 开关和按键功能说明 .....        | 15 |
| 2.6 IMU 零点更新功能 .....       | 16 |
| 2.7 电位器功能说明 .....          | 17 |
| 2.8 LED 灯和蜂鸣器功能说明 .....    | 17 |
| 3. 不同类型底盘和运动学分析 .....      | 20 |
| 3.1 运动学分析 .....            | 21 |
| 4. 底盘电机的控制 .....           | 22 |
| 4.1 轮子线速度计算 .....          | 22 |
| 4.2 增量式 PI 控制器 .....       | 23 |
| 5. 底盘控制说明 .....            | 24 |
| 6. 运动底盘相关的流程图 .....        | 25 |
| 6.1 机器人硬件框图 .....          | 25 |
| 6.2 STM32 程序流程图 .....      | 26 |
| 6.3 电机控制流程图 .....          | 27 |
| 7. 程序烧录下载 .....            | 29 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 7.1 串口下载 .....        | 29 |
| 7.2 SWD 下载 .....      | 31 |
| 8. 注意事项 .....         | 33 |
| 8.1 关于代码 .....        | 33 |
| 8.2 关于电控板上的电源接口 ..... | 33 |
| 8.3 电机使用和保护 .....     | 33 |
| 8.4 电池使用和维护 .....     | 33 |

# 1. 引言

在本章中，我们将深入探讨机器人操作系统（ROS）与运动底盘之间的协同工作方式及其在机器人设计中的重要性，并且说明运动底盘使用的坐标系。

## 1.1 运动底盘与 ROS 的关系和作用

在机器人技术领域，ROS（机器人操作系统）提供了一个强大的中间件，它允许不同硬件和软件组件之间进行高效的通信和协同工作。在这种框架下，运动底盘不仅是机器人的移动平台，而且是一个关键的通信节点，通过串口与 ROS 环境进行数据交换。

运动底盘与 ROS 的关系和作用主要有以下内容：

1) **通讯节点**：运动底盘作为 ROS 的一个节点，运行在 ROS 网络中，负责发送和接收与机器人运动相关的消息。

2) **数据集成**：运动底盘节点集成了里程计、IMU（惯性测量单元）等传感器数据，提供了机器人状态的实时反馈。这些数据对于机器人的定位、导航和运动规划至关重要。

3) **控制执行**：运动底盘根据 ROS 中的指令（如速度命令、转向角度等）执行相应的控制动作。它将高级控制策略转化为具体的电机驱动信号，实现机器人的精确移动。

这种集成方式的优势在于运动底盘通过 ROS 的通信机制可以轻松地与其他 ROS 节点集成，提供高度灵活的机器人设计。并且随着项目的发展，可以简单地添加或替换 ROS 节点，以增强或修改机器人的功能，而无需对运动底盘进行大规模的重新设计。

在本手册中，将详细介绍我司设计的 STM32 运动底盘，这包括通信协议的定义、数据包的结构、以及如何在与上位机（ROS 等）的通信中解析和处理来自运动底盘的数据。

## 1.2 底盘坐标系说明

坐标系在机器人学中是描述机器人位置、方向和运动的基础。运动底盘使用的坐标系对于 ROS 系统中的数据处理和命令执行至关重要。如图 1-1 所示，为

坐标系示意图。对于我司的大型 ROS 科研机器人底盘均遵循该坐标系：

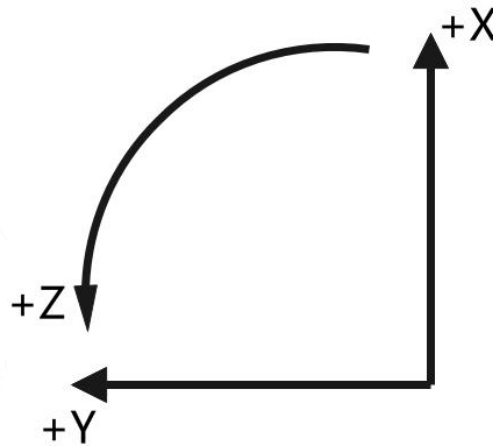


图 1-1 坐标系示意图

底盘的正前方为 X 轴的正半轴，底盘的正左方为 Y 轴的正半轴，而底盘逆时针方向为 Z 轴的正半轴。

## 2. 运动底盘构成与说明

机器人的构成通常分为三个关键部分：上层决策部分，它对算力有较高要求但对实时性要求不高，主要运行在电脑操作系统上，使用多种编程语言进行复杂决策的制定；环境感知部分，由激光雷达、深度相机、惯性导航等传感器组成，负责收集并反馈机器人周围环境的信息；底层执行部分，对算力要求较低但对实时性要求极高，通常在单片机上运行，使用 C 语言来执行上层决策的控制命令，并实时上传机器人的状态信息。本章要讲解的就是机器人的底层执行部分是如何构成的，如图 2-1 所示，即是大型 ROS 科研机器人底盘（阿克曼）的构成。

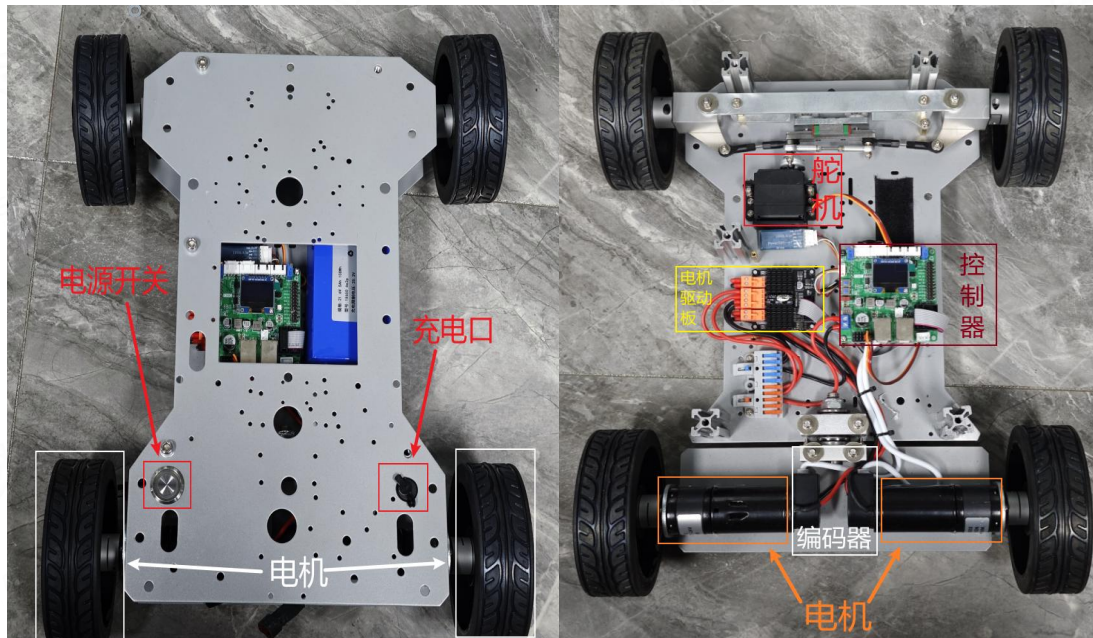


图 2-1 大型 ROS 科研机器人底盘（阿克曼）

底盘由电控板、舵机、编码器电机和轮子等主要部件组成。

### 2.1 控制器、驱动器

我司的大型 ROS 科研机器人运动底盘电控板上的 MCU 使用的是 STM32F407VET6 芯片如图 2-2 和图 2-3 所示，为运动底盘上电控板的接口详解图。

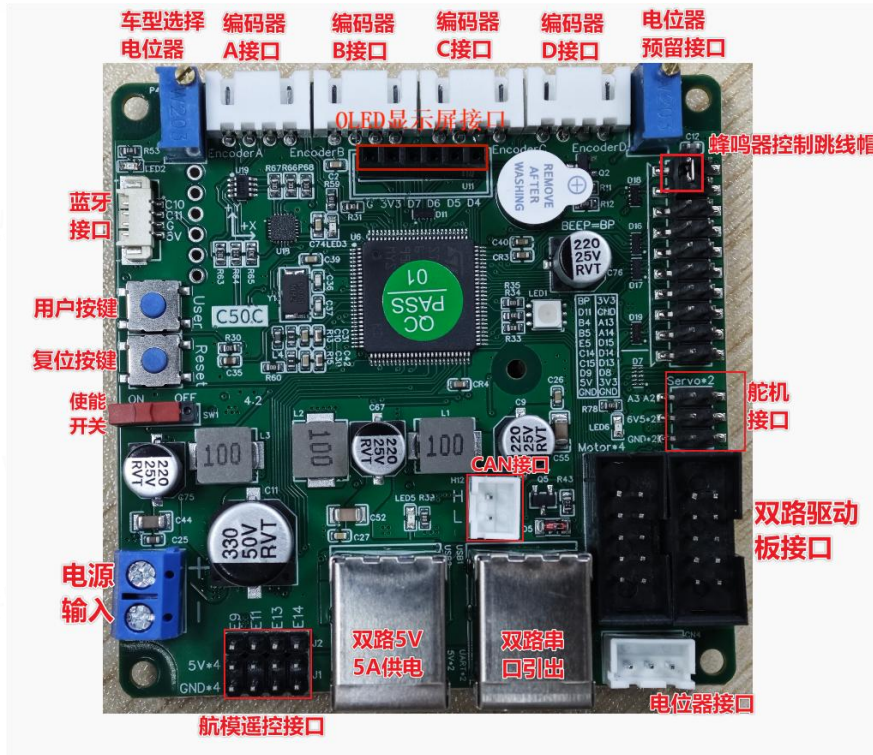


图 2-2 大型 ROS 科研机器人底盘控制板(正面)

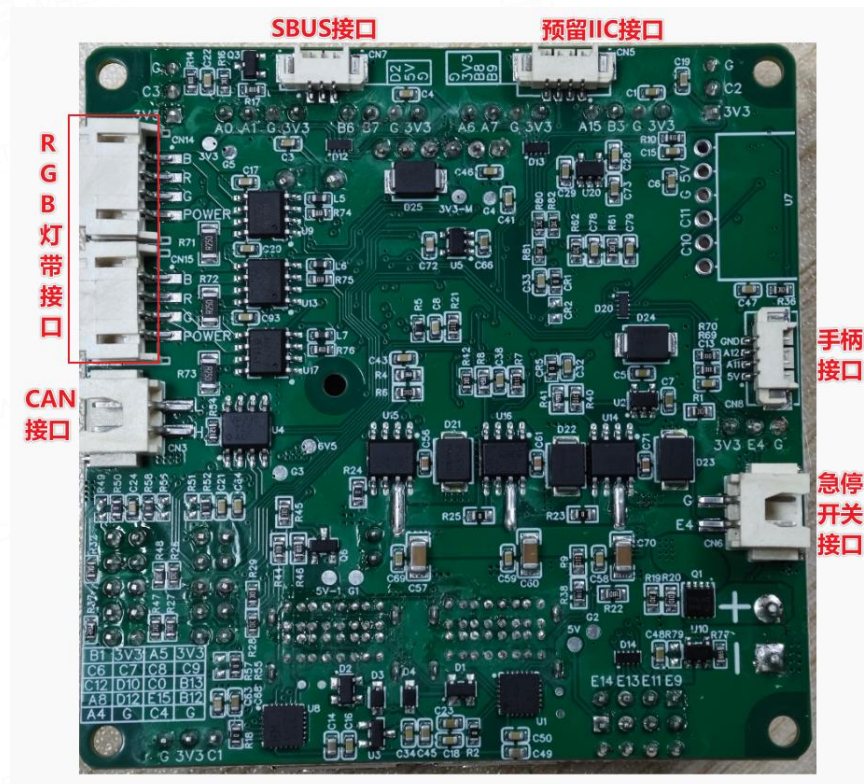


图 2-3 大型 ROS 科研机器人底盘控制板(背面)

### ① 控制器

控制器（STM32F407VET6）是机器人电控板的核心部件，负责接收上位机

的指令并将其转换为电机的驱动信号。控制器（STM32F407VET6）的设计通常需要考虑信号的稳定性和实时性，确保机器人能够准确执行各种运动指令。在大型 ROS 科研机器人底盘中，电控板不仅负责运动控制，还集成了 ICM20948 六轴 IMU，能够实时监测并反馈机器人的运动状态和姿态信息，为上位机提供精确的数据支持。

## ② 驱动器

大型 ROS 科研机器人底盘的 STM32 控制器上没有板载电机驱动芯片，因此底盘上驱动电机使用的是我司配套的双路电机驱动板 D50A，如图 2-4 所示，为我司的双路电机驱动板。

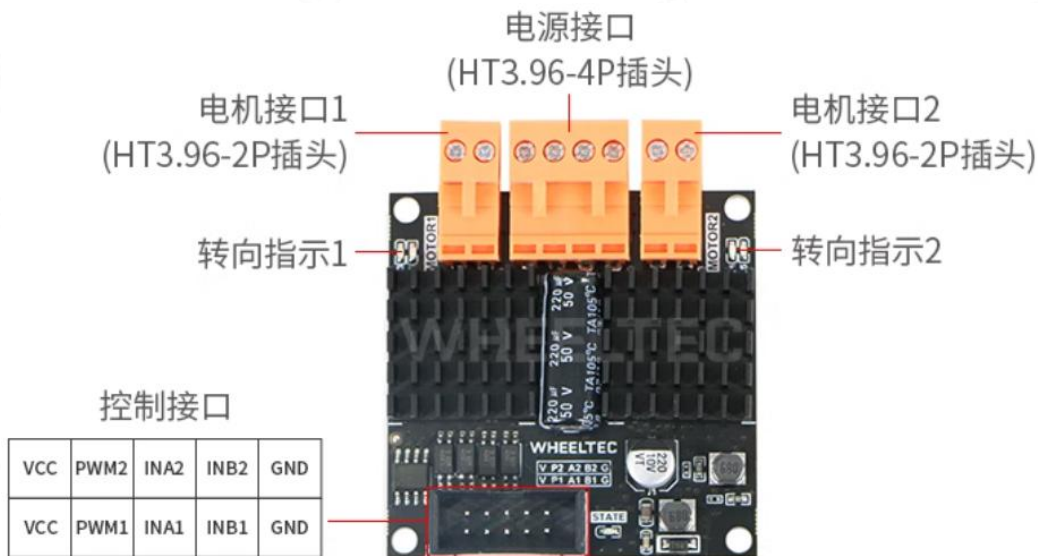


图 2-4 双路电机驱动板

驱动器是连接控制器和电机的桥梁，它将控制器输出的信号转换为电机所需的电流和电压，驱动电机按照预定的速度和方向运动。

我司配套的双路电机驱动板提供了防反接的牛角座信号接口，可以有效防止信号口接错导致驱动板烧毁，仅需使用我司配套的排线直接与 STM32 控制器上的双路驱动板接口连接即可。

### 接线说明：

在大型 ROS 科研机器人上，不同的车型会有搭配不同数目的驱动板，而驱动板不仅要与 STM32 控制器连接还要与电机相连接，接线较为复杂，如图 2-5 所示，为麦轮底盘上控制器与电机驱动器的连接方法。其他车型的连接方法用户可通过我司提供的资料包 **【WHEELTEC R550 PLUS 大型 ROS 科研机器人系列**

资料\1.硬件说明与底盘问题排查】进行相关的了解。

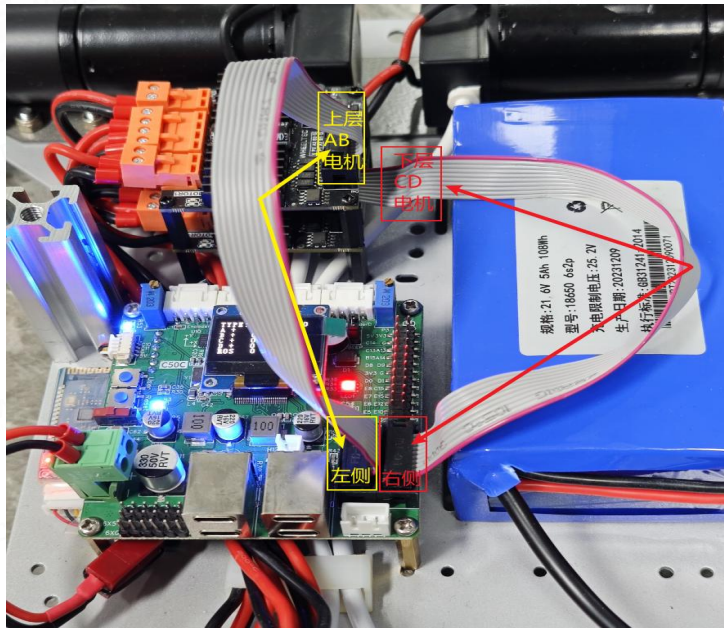


图 2-5 麦轮底盘控制板与驱动板连接示意

### ③ 注意事项

我司的大型 ROS 科研机器人底盘电控板预留有非常丰富的接口、开关和外设，拥有极强的扩展性，板上还集成有型号为 ICM20948 的 6 轴 IMU，可以直接为上位机提供底盘的运动、姿态信息等，电控板上预留有 4 路编码器接口，接上任意电机上的编码器接口即可读取编码器数值。（使用非我司购买的电机时需确认引脚是否对应，可以通过查阅我司提供的资料包中的电控板原理图进行确认）

电机与双路电机驱动板的接线会因为车型的不太而有些许不同，用户可根据不同的车型查阅我司提供的资料包【WHEELTEC R550 PLUS 大型 ROS 科研机器人系列资料\1.硬件说明与底盘问题排查】进行接线内容的相关了解。

## 2.2 编码器、电机和舵机

本节旨在简单地介绍我们大型 ROS 科研机器人底盘中电机和舵机的基本工作原理，以便用户对底盘的运动机制有一个初步的认识。电机和舵机更加具体的使用方法和控制教程可查阅【WHEELTEC ROS 机器人通用资料\3.STM32 底层源码讲解教程\0-2.电机控制基础视频教程】进行相关的了解。

### ① 编码器

编码器是机器人中的重要组成部分，用于测量并反馈电机的转速和位置信息。机器人底盘的电机编码器常见的有霍尔编码器和 GRM 编码器，编码器能够实时

提供电机精确的速度和位置数据。这些数据对于闭环控制系统至关重要，它们使得电机驱动器能够准确地调整电机的运行状态，以满足上位机发出的指令。

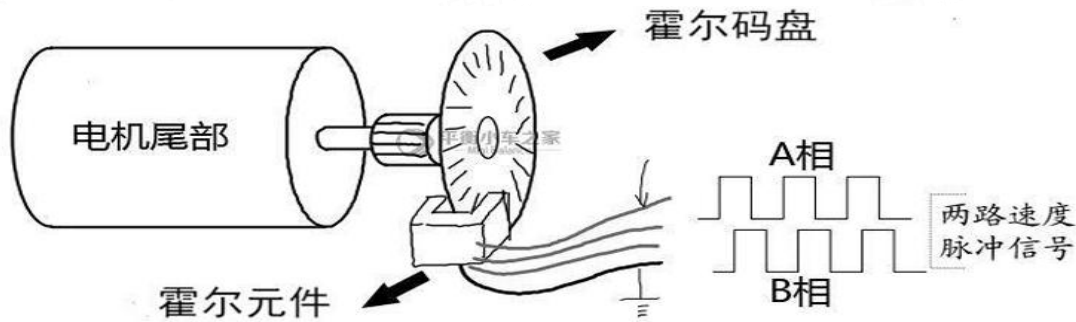


图 2-6 霍尔编码器工作原理

如图 2-6 所示，霍尔编码器是由霍尔码盘和霍尔元件组成。霍尔码盘是在一定直径的圆板上等分地布置有不同的磁极。霍尔码盘与电动机同轴，电动机旋转时，霍尔元件检测输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出 A 相和 B 相存在一定相位差的方波信号。可以通过单片机采集 AB 相的脉冲数据，根据脉冲换算得到电机位置数据。

GMR 编码器是一种使用磁阻效应进行测量的编码器。它利用了磁性材料上施加外加磁场时，磁矩在自旋转的过程中会产生电阻值变化的现象。利用这种效应，可以测量磁性标尺的位移，并输出相应的电信号。GMR 编码器一般有 A、B、Z 三根输出信号线。其中 A、B 是用来获取位置信息的正交编码信号，Z 信号则是用于标记旋转一周的起始位置。由于在实际使用中我们没有使用到 Z 信号，所以在设计时没有将其引出，只使用到了 A、B 两相信号。GMR 编码器具有高分辨率、高精度、低温漂移等特点。

编码器的分辨率是由编码器的线数决定的。例如：霍尔编码器的线数为 13 线，那么码盘旋转一圈会产生 13 个脉冲信号。GMR 编码器的线数为 500 线，这表示编码器的轴每旋转一圈，会输出 500 个脉冲信号。编码器的 AB 两相各有 13/500 个脉冲，通过 AB 两相的相位差可以判断旋转的方向，具体编码器的知识指引去看 ROS 机器人通用资料的对应内容【[WHEELTEC ROS 机器人通用资料\3.STM32 底层源码讲解教程\0-2.电机控制基础视频教程\2.PID 基础入门：编码器的使用教程与测速原理](#)】

## ② 电机



图 2-7 MD60 直流减速电机

电机是机器人运动的动力来源，负责将电能转换为机械能，驱动机器人底盘移动。在大型 ROS 科研机器人底盘中，电机采用高性能的直流电机，它们具有响应速度快、控制精度高的特点。电机安装编码器后与驱动器相连，编码器能够实时反馈电机的转速和位置信息，这些信息对于实现精确的速度控制和位置控制至关重要。

减速比是描述电机输出轴转速与输入轴转速之间关系的一个参数。具体来说，它是指电机内部通过齿轮机构实现的转速降低的比例。例如：一个常见的 1:30 减速比意味着电机的转子（输入轴）需要转动 30 圈，输出轴（负载轴）才会转动 1 圈。



图 2-8 MD36 电机详解图

如图 2-8 所示，为直流有刷减速电机 MD36 的组成，其中的编码器与电机的转子（输入轴）相连接，电机的输出轴与经过减速齿轮组后与电机的转子相连接，减速齿轮组可以提供较大的力矩和较低的速度。用户可以通过查阅我司一个的资料【[WHEELTEC ROS 机器人通用资料\3.STM32 底层源码讲解教程\0-2.电机控制](#)】

基础视频教程\1.PID 基础入门：直流电机与 TB6612】进行电机相关知识的学习。

### ③ 舵机

大型 ROS 科研机器人底盘中，舵机应用于阿克曼底盘上，用于调整阿克曼底盘的转向角度，舵机的精确角度控制使阿克曼底盘拥有灵活的转向控制。

舵机简单的说就是集成了直流电机、电机控制器和减速器等，并封装在一个便于安装的外壳里的伺服单元。能够利用简单的输入信号比较精确的转动到给定角度的电机系统。

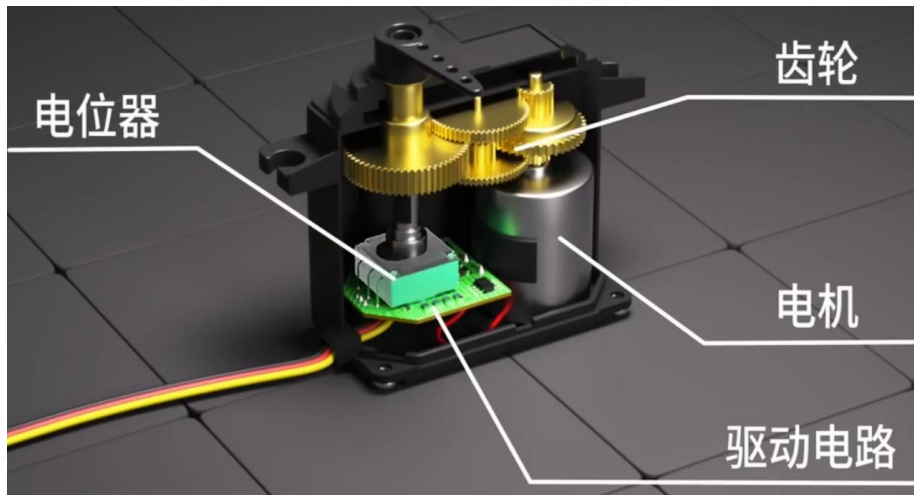


图 2-9 舵机详解图

舵机的主体结构如图 2-9 所示，主要有几个部分：电位器、减速齿轮组、电机、驱动电路。简单的工作原理是驱动电路接收信号源的控制信号，并驱动电机转动；齿轮组将电机的转速成大倍数缩小，并将电机的输出扭矩放大响应倍数，然后输出；电位器和齿轮组的末级一起转动，测量舵机轴转动角度；电路板检测并根据电位器判断舵机转动角度，然后控制舵机转动到目标角度或保持在目标角度。舵机的基本使用原理用户可通过我司提供的资料【WHEELTEC ROS 机器人通用资料\3.STM32 底层源码讲解教程\0-2.电机控制基础视频教程\8.PID 基础入门：舵机的基本原理】进行相关的学习。

## 2.3 轮子

我司设计的大型 ROS 科研机器人是轮式机器人，轮子作为大型 ROS 科研机器人与地面接触的唯一部分，对机器人的移动性能有着直接的影响。我们需要根据不同的应用需求选择不同的轮子。轮子的参数会影响底盘的性能和运动学分析时的部分参数，因此选择合适的轮子对于确保机器人的稳定性、负载能力和通过

性至关重要。不同类型的轮子、底盘结构决定了运动底盘的运行场景和特点，也决定了其运动学分析公式，因此对于轮子的线速度计算将留在第 4 章的底盘电机的控制进行讲解。

## 2.4 OLED 显示屏数据介绍

在我司的底盘电控板上预留有 OLED 显示屏接口，同时也配备了 OLED 显示屏用于显示底盘的当前的一些状态信息。

不同的底盘显示屏的内容大同小异，具体如文下所示：

### ① 两轮差速底盘

|         |      |       |        |                      |
|---------|------|-------|--------|----------------------|
| TYPE: 1 | BIAS | -     | 2      | 第一行：车型和陀螺仪零点偏差值      |
| GYRO    | Z    | -     | 40     | 第二行：Z 轴角速度的值         |
| L: +    | 0    | +     | 0      | 第三行：左电机目标值和实际值（mm/s） |
| R: +    | 0    | +     | 0      | 第四行：右电机目标值和实际值（mm/s） |
| MA: +   | 0    | MB: + | 0      | 第五行：左右电机的 PWM 值      |
| ROS     | ON   |       | 22.03V | 第六行：控制模式 使能开关 电池电压   |

图 2-10 两轮差速底盘 OLED 显示屏内容

### ② 阿克曼底盘

|         |      |   |        |                      |
|---------|------|---|--------|----------------------|
| TYPE: 1 | BIAS | - | 5      | 第一行：车型和陀螺仪零点偏差值      |
| GYRO    | Z    | - | 60     | 第二行：Z 轴角速度的值         |
| L: +    | 0    | + | 0      | 第三行：左电机目标值和实际值（mm/s） |
| R: +    | 0    | + | 0      | 第四行：右电机目标值和实际值（mm/s） |
| SERVO:  |      | + | 0      | 第五行：舵机 PWM 控制值       |
| ROS     | ON   |   | 22.03V | 第六行：控制模式 使能开关 电池电压   |

图 2-11 阿克曼底盘 OLED 显示屏内容

### ③ 全向轮底盘

|         |      |   |        |                       |
|---------|------|---|--------|-----------------------|
| TYPE: 1 | BIAS | - | 2      | 第一行：车型和陀螺仪零点偏差值       |
| +       | 0    | + | 0      | 第二行：A 电机目标值和实际值（mm/s） |
| +       | 0    | + | 0      | 第三行：B 电机目标值和实际值（mm/s） |
| +       | 0    | + | 0      | 第四行：C 电机目标值和实际值（mm/s） |
| MoveZ:  |      | + | 10     | 第五行：底盘 Z 轴方向的运动量      |
| ROS     | ON   |   | 22.03V | 第六行：控制模式 使能开关 电池电压    |

图 2-12 全向轮底盘 OLED 显示屏内容

#### ④ 四驱/麦轮底盘

|       |    |      |        |   |                       |
|-------|----|------|--------|---|-----------------------|
| TYPE: | 1  | BIAS | +      | 7 | 第一行：车型和陀螺仪零点偏差值       |
| +     | 0  | +    | 0      |   | 第二行：A 电机目标值和实际值（mm/s） |
| +     | 0  | +    | 0      |   | 第三行：B 电机目标值和实际值（mm/s） |
| +     | 0  | +    | 0      |   | 第四行：C 电机目标值和实际值（mm/s） |
| +     | 0  | +    | 0      |   | 第五行：D 电机目标值和实际值（mm/s） |
| ROS   | ON |      | 23.03V |   | 第六行：控制模式 使能开关 电池电压    |

图 2-13 四驱/麦轮底盘 OLED 显示屏内容

#### ⑤ 注意事项

底盘拥有多种控制模式，各个模式在的 LED 显示屏左下角显示的内容如下表 2-2 所示：

表 2-2 底盘 OLED 显示屏显示控制模式

| 控制模式 | CAN | 蓝牙 APP | PS2 手柄 | 航模遥控 | 串口 1  | 串口 3 |
|------|-----|--------|--------|------|-------|------|
| 显示内容 | CAN | APP    | PS2    | R-C  | USART | ROS  |

## 2.5 开关和按键功能说明

### ① 使能开关

如图 2-2 所示，使能开关在机器人 STM32 控制器的左上角，使能开关在“ON”状态下机器人的电机才使能控制。程序里面考虑到机器人的稳定性，STM32 控制器上电之后 10s 内电机是强制失能状态。这个时候即使您的使能开关是在“ON”状态，也是显示“OFF”，10s 后就会更新成“ON”，需要注意的是在程序中设置了这 10s 内串口 1 和串口 3 不接收数据。

### ② 急停开关

如图 2-3 所示，在 STM32 控制器的背面有一个急停开关接口，该接口接的是底盘表面的软件急停开关。如图 2-14 所示，为两轮差速底盘的软件急停开关，该开关由于底盘的机械结构限制仅部分车型拥有。



图 2-14 差速底盘软件急停开关

### ③ 用户按键

如图 2-2 所示，用户按键位于 STM32 控制器的左侧，按键的旁边有丝印“USER”，大型 ROS 科研机器人的任意车型双击用户按键可以更新陀螺仪的零点。

### ④ 复位按键

如图 2-2 所示，复位按键位于 STM32 控制器的左侧，按键的旁边有丝印“RESET”，大型 ROS 科研机器人的任意车型单击复位按键可以重启 STM32 控制器。

## 2.6 IMU 零点更新功能

机器人开机初始化后会对 IMU 去除零点漂移，如果发现机器人导航或者建图过程中地图漂移严重，可以通过手动更新机器人的陀螺仪的零点进行改善。

手动更新小车陀螺仪零点仅需如下操作：如图 2-2 所示，用户按键位于 STM32 控制器的左侧，按键的旁边有丝印“USER”，ROS 大型科研机器人的任意车型双击用户按键可以更新陀螺仪的零点。

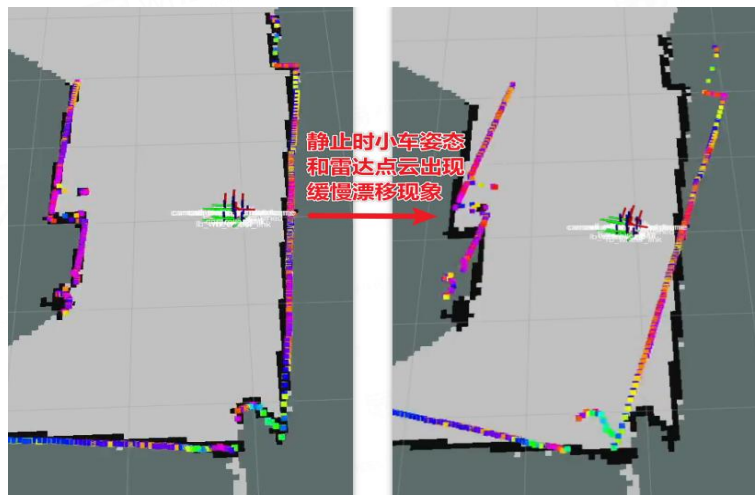


图 2-15 点云漂移现象

## 2.7 电位器功能说明

如图 2-2 所示，在大型 ROS 科研机器人电控板上有两个电位器，这两个电位器各有不同的作用。

### ① 车型选择电位器

我司的大型 ROS 科研机器人同一种类型的底盘有不同型号的底盘，不同型号的底盘在硬件参数上会有不同，因此我们在电控板上设计了一个电位器用于车型选择。如图 2-2 所示，位于左上角的模式选择按钮即使底盘的车型选择电位器。可以通过旋转电位器进行车型选择，底盘当前的车型可以通过 OLED 显示屏的 TYPE 值进行确认（可参考 2.4 OLED 显示屏数据介绍进行了解），选择对应的 TYPE 值后需要给底盘重新上电才能生效。

### ② 舵机调整电位器

如图 2-2 所示，位于电控板的右上角有一个预留的电位器，该电位器在大型 ROS 科研机器人阿克曼底盘上用于调节舵机的中值，当阿克曼底盘上电后舵机无法回正时，可以旋转该电位器进行中值调节，具体的调节方法可以参考我司提供的资料包【WHEELTEC R550 PLUS 大型 ROS 科研机器人系列资料\1.硬件说明与底盘问题排查\4.阿克曼底盘的常见问题处理】进行相关的了解。

## 2.8 LED 灯和蜂鸣器功能说明

### ① 蜂鸣器

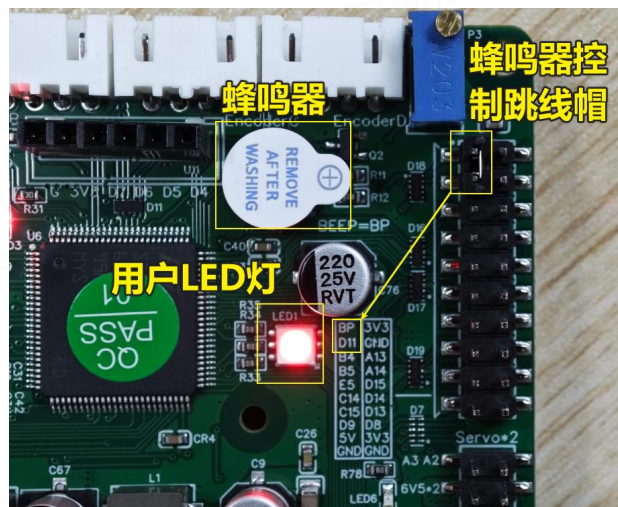


图 2-16 蜂鸣器示意图

如图 2-16 所示，板上搭载有蜂鸣器，使用蜂鸣器前需要确保蜂鸣器接在

板子上的 D11 引脚和 BP 引脚上，否则蜂鸣器不使能。

机器人开机后蜂鸣器会短响一声进行提示。当电压低于 20V 后蜂鸣器以 1Hz 频率短响提示。

## ② LED 灯

如图 2-16 所示，底板上搭载有用户 LED 灯，在机器人开机的前 10s 程序会进行初始化，初始化时程序会进行 IMU 零漂数据采样和标零，用户 LED 灯处于高频闪烁的状态，当初始化完成后用户 LED 灯则变成正常的闪烁状态。

## 2.9 灯带功能说明

部分车型含有 LED 灯带，如顶配四轮两区、旗舰款麦克纳姆轮。其灯带颜色含义如下：

开机：红绿蓝交替，自检。

红色：自动回充充电中

绿色：自动回充已满电

紫色：正在寻找充电桩

紫色闪烁：机器人电量低

黄色：超声波识别到障碍物

机器人默认状态：熄灯

## 2.10 蓝牙 APP 聊天调试功能说明

如果小车不方便查看 OLED 显示屏，可通过蓝牙 APP 调试功能进行状态查看。

### ①连接蓝牙说明

搜索“WHEELTEC”名称或字样的蓝牙，进行连接，配对码“1234”。连接成功后，APP 首页“debug”栏目数据出现刷新，代表成功连接。



点击“调试”页面，发送“LOG3”激活调试模式，等待小车返回信息。从小车返回的信息中，可判断小车底盘的各类功能开启情况，以及相关的硬件是否正常。如遇到无法解决或未知报错，请联系技术人员协助解决。



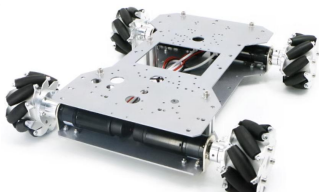
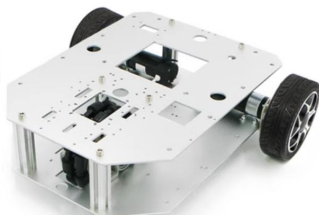
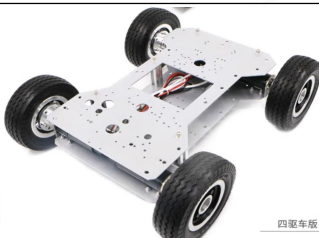
### 3. 不同类型底盘和运动学分析

通过前文的学习，我们已经了解了底盘的基本构成和使用方法。本章我们将学习不同类型底盘的运动学分析，这有助于我们理解底盘上各个轮子的线速度是如何与底盘的整体移动和旋转速度相关联的。

因为机器人的控制流程通常都是通过上位机给运动底盘下发三轴目标速度，底盘再通过运动学分析算出各个电机上轮子的线速度，从而驱动电机来使用底盘达到目标三轴速度，所以学习运动学分析是必要的。

首先，我司的大型 ROS 科研机器人底盘有以下几种类型。如表 3-1 所示，为不同类型的运动底盘。

表 3-1 不同类型的运动底盘表

| 底盘类型<br>与特点 | 前后移动 | 左右横移 | 自旋转 | 负载能力 | 转向摩擦力 | 底盘实物                                                                                  |
|-------------|------|------|-----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 麦轮底盘        | 是    | 是    | 是   | 相对较低 | 相对较低  |  |
| 全向轮底盘       | 是    | 是    | 是   | 相对较低 | 相对较低  |  |
| 两轮差速底盘      | 是    | 否    | 是   | 相对较低 | 相对较低  |  |
| 四驱底盘        | 是    | 否    | 是   | 相对较高 | 相对较高  |  |

|       |   |   |   |      |      |                                                                                     |
|-------|---|---|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 阿克曼底盘 | 是 | 否 | 否 | 相对较高 | 相对较低 |  |
|-------|---|---|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|

其次，将底盘的目标速度转换成电机的目标速度这个过程叫“运动学分析”，运动学分析又分为正解和逆解，在运动学分析之前先来分别解释一下什么是运动学正解和运动学逆解：

①运动学正解：通过底盘的各轮速度求出底盘 X 轴、Y 轴和 Z 轴方向的速度。

②运动学逆解：通过底盘 X 轴、Y 轴和 Z 轴方向的速度分别求出底盘各轮的速度。

明确运动学分析的含义和作用后，就可以开始学习不同类型底盘的运动学分析过程。

### 3.1 运动学分析

关于不同运动底盘的运动学分析推导，大家请到【1.WHEELTEC ROS 机器人通用资料\2.运动底盘的控制与运动学解析】下查看学习。

## 4. 底盘电机的控制

为了确保大型 ROS 科研机器人底盘能够精准响应速度指令并保持稳定运行，我们需要对底盘的电机进行闭环控制，闭环控制可以使电机的运行状态更加符合预期，提高整个机器人系统的稳定性和可靠性。

底盘的三轴目标速度经过运动学分析后获得轮子的目标速度后还需要驱动电机使轮子的线速度达到目标值。我司的大型 ROS 科研机器人底盘上的电机安装有编码器，可以通过读取编码器的数据来获得电机的转速，从而解算出轮子的实时线速度。

在底盘的程序中，我们对电机的闭环控制使用的是 PID 控制算法，PID 是一种广泛应用于工业和机器人领域的经典控制算法，它的名称来源于其三个主要调节环节的首字母：比例（Proportional）、积分（Integral）、微分（Derivative）。本章中我们主要了解如何计算底盘轮子的线速度和了解程序使用到的速度 PI 控制器。

### 4.1 轮子线速度计算

底盘的电机装有编码器，因此我们可以获取到编码器的脉冲信号。编码器的脉冲信号可以用来测量电机的转速，进而计算轮子的线速度。以下是轮子线速度计算方法：

线速度=每秒编码器计数\*轮子周长/编码器线数/电机减速比

上述内容转化为底盘 STM32 控制器的 C 语言程序如下：

```
MOTOR_A.Encoder=Encoder_A_pr*CONTROL_FREQUENCY*Wheel_perimeter/Encoder_precision;
```

Encoder\_A\_pr 是编码器原始数据；

CONTROL\_FREQUENCY 是控制频率（单位：HZ）；

Encoder\_precision 是编码器精度（与电机机械结构和编码器芯片有关）；

wheel\_perimeter 是轮子的周长（单位：米）；

MOTOR\_A.Encoder 就是机器人的电机 A 上的轮子实时线速度（单位：米/秒）；

这里只展示 A 电机的轮子线速度计算，其余的 B、C、D 电机的轮子线速度计算同理。

## 4.2 增量式 PI 控制器

通过运动学分析得到电机的目标速度，又通过对电机上编码器数据的读取和转化得到了电机的实时速度。我们需要把这个目标值以及实际值送入 PID 控制器进行速度闭环控制，使得电机的实际输出速度趋近于目标值。程序中的 PI 控制器源码如下所示：

```
/******  
* 函数功能：增量 PI 控制器速度控制  
* 入口参数：Encoder：编码器测量值、Target：目标速度  
* 返回值：Pwm：电机 PWM  
* 函数说明：pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k) 增量式 PI 控制  
*****/  
int Incremental_PI_A(float Encoder,float Target)  
{  
    static float Bias,Pwm,Last_bias;  
    Bias=Target-Encoder;           //计算偏差  
    Pwm+=Velocity_KP*(Bias-Last_bias)+Velocity_KI*Bias; //增量式 PI 控制  
    if (Pwm>7200) Pwm=7200;  
    if (Pwm<-7200) Pwm=-7200;  
    Last_bias=Bias;                //保存上一次偏差  
    return Pwm;                   //增量输出  
}
```

PID 算法的详细内容我们此处不进行扩展，仅做简单的介绍。对 PID 算法感兴趣的小伙伴可以通过查阅我司提供的资料包中【**WHEELTEC ROS 机器人通用资料\3.STM32 底层源码讲解教程\0-2.电机控制基础视频教程**】进行相关内容的学习。

## 5. 底盘控制说明

通过前文的学习，我们知道了机器人底盘的工作原理以及如何将底盘的三轴目标速度转化为底盘各个电机的速度并使用 PID 进行闭环控制。接下来我们要了解的是 ROS 教育机器人底盘的各种控制模式。底盘支持 APP 遥控、PS2 遥控、航模手柄遥控、CAN 控制、串口控制，其中串口控制还可以区分为 ROS 控制模式和 USART 控制模式。底盘开机后控制模式会的 OLED 显示屏的左下角，默认开机使用 ROS 控制模式。

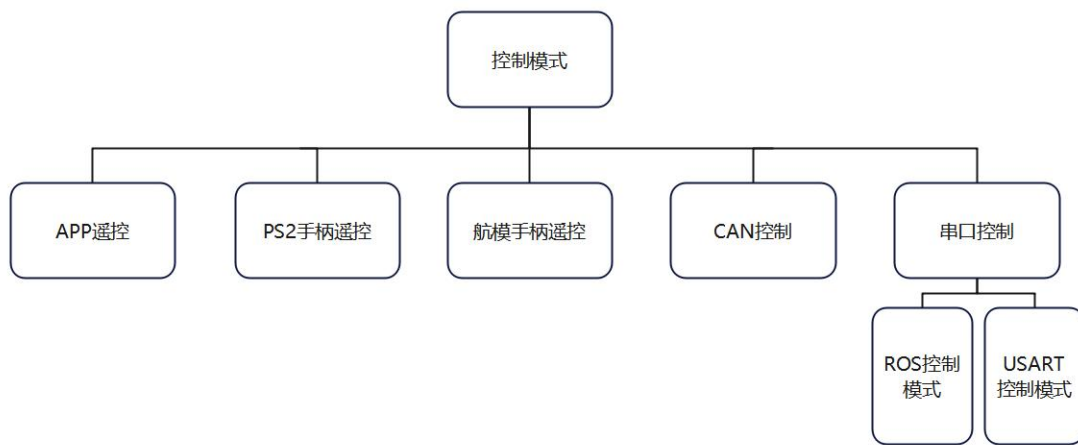


图 5-1 控制模式图

对于图中这几种控制模式，我司均有单独提供详细的视频教程以及相关资料，用户可以通过我司提供的【[WHEELTEC ROS 机器人通用资料\2. 运动底盘的控制使用](#)】资料包获取相关资料进行学习了解。

## 6. 运动底盘相关的流程图

通过前文对底盘的构成以及控制功能实现的了解，我们可以将在底盘的硬件组成、软件实现等方面归纳成对应的流程图，以此来方便我们理解底盘的工作原理。

### 6.1 机器人硬件框图

在机器人中用到很多控制器和外设，包括：树莓派（Orin Nano）、激光雷达，STM32 控制器，电机、编码器、双路驱动、蓝牙、PS2 手柄、航模遥控、陀螺仪等。而在底盘的 STM32 控制器上我们还预留了串口 1 和 CAN 接口方便用户扩展控制，这些控制器与外设，控制器与控制器之间的连接，如图 6-1 机器人硬件框图所示，我们可以了解到运动底盘的各个外设、控制器间的连接方式以及通讯协议。

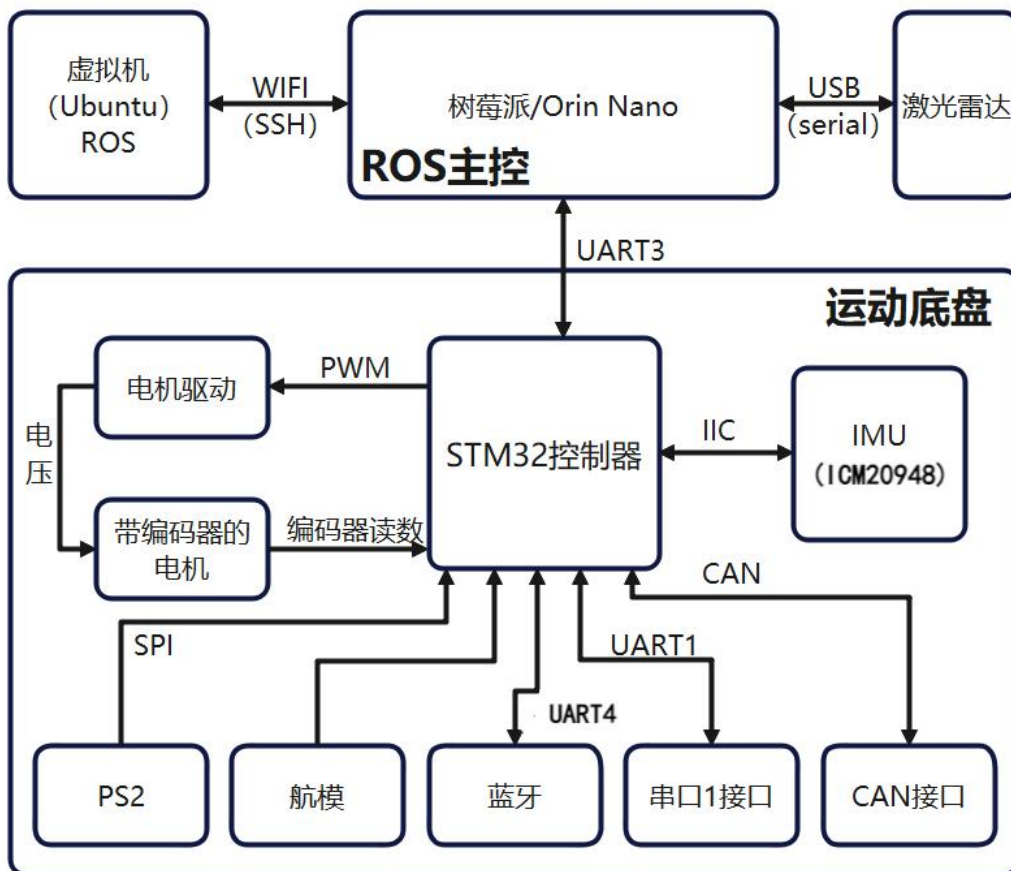


图 6-1 机器人硬件框图

在图 6-1 中提到的与 ROS 主控连接的激光雷达是一种关键的传感器设备，

它在机器人的导航和环境感知中扮演着重要角色。激光雷达（LIDAR）通过发射激光束并测量反射回来的光线来探测周围物体的距离和形状。这种设备能够为机器人提供精确的环境地图，帮助机器人进行路径规划和避障。在机器人的身上，激光雷达相当与人身上的眼睛，它对于机器人的设计与实现及其重要。

## 6.2 STM32 程序流程图

接下来，我们将深入了解大型 ROS 科研机器人底盘的源码架构。我们的底盘电控板搭载的是 STM32F407VET6 主控芯片，运行的源码程序是在 Keil MDK-ARM（Keil5）开发环境中，采用 C 语言编写而成。为了增强程序的实时性和响应速度，我们引入了 FreeRTOS 这一免费的实时操作系统。

FreeRTOS 的使用允许系统通过多任务处理来并行执行多个操作，这对于需要同时处理传感器数据收集、运动控制和通信的任务至关重要。因此我们的大型 ROS 科研机器人底盘不仅能够实现高效的资源管理和任务调度，还能保证在多变的工作环境和需求下，保持高度的稳定性和可靠性。

如图 6-2 所示，为 STM32 程序流程图。

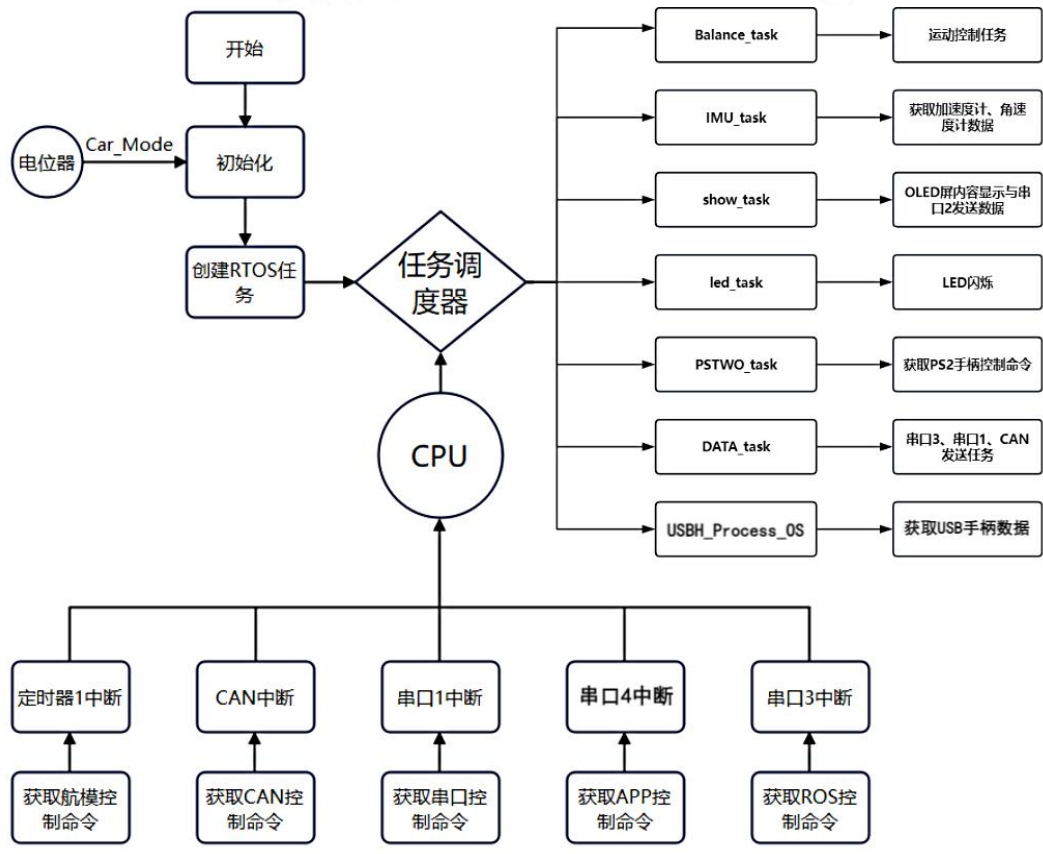


图 6-2 STM32 程序流程图

FreeRTOS 的任务调度器通过任务的优先级来动态安排任务执行顺序。请注意，图 7-2 中展示的任务顺序并不代表实际的优先级顺序；具体的优先级设置需参考程序代码中的配置。由于每个任务的执行时间设计得非常短暂，这使得从宏观上看，所有任务似乎在同时进行。此外，系统设计允许在任何时间点，一旦检测到中断信号，如串口 2 的 APP 蓝牙控制中断或串口 3 接收到来自 ROS 上位机的信息中断，调度器将立即响应并处理这些中断，确保控制系统的实时性。

程序在上电后会进行初始化，而初始化的时候会根据采样电位器数值后计算得到的 Car\_Mode 来选择不同的底盘的参数进行程序的初始化。如图 6-3 所示，为 Car\_Mode 影响到的程序部分。

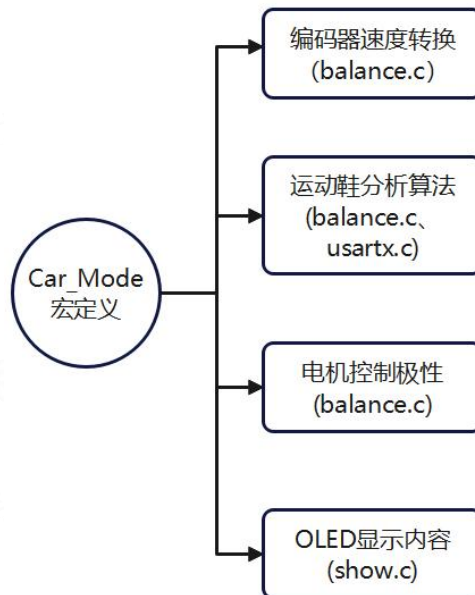


图 6-3 Car\_Mode 影响到的程序部分

用户可以通过我司提供的资料包【**WHEELTEC ROS 机器人通用资料**  
**\\3.STM32 底层源码讲解教程**】中的相关资料底盘源码进一步深入学习。

## 6.3 电机控制流程图

机器人支持多种控制模式，这几种控制模式实现控制的原理都是通过改变机器人的目标速度来实现控制的。目标速度经过运动学分析函数得出每个电机的实际输出，最后通过 PID 控制器（PID 速度控制函数）来实现电机的速度控制。

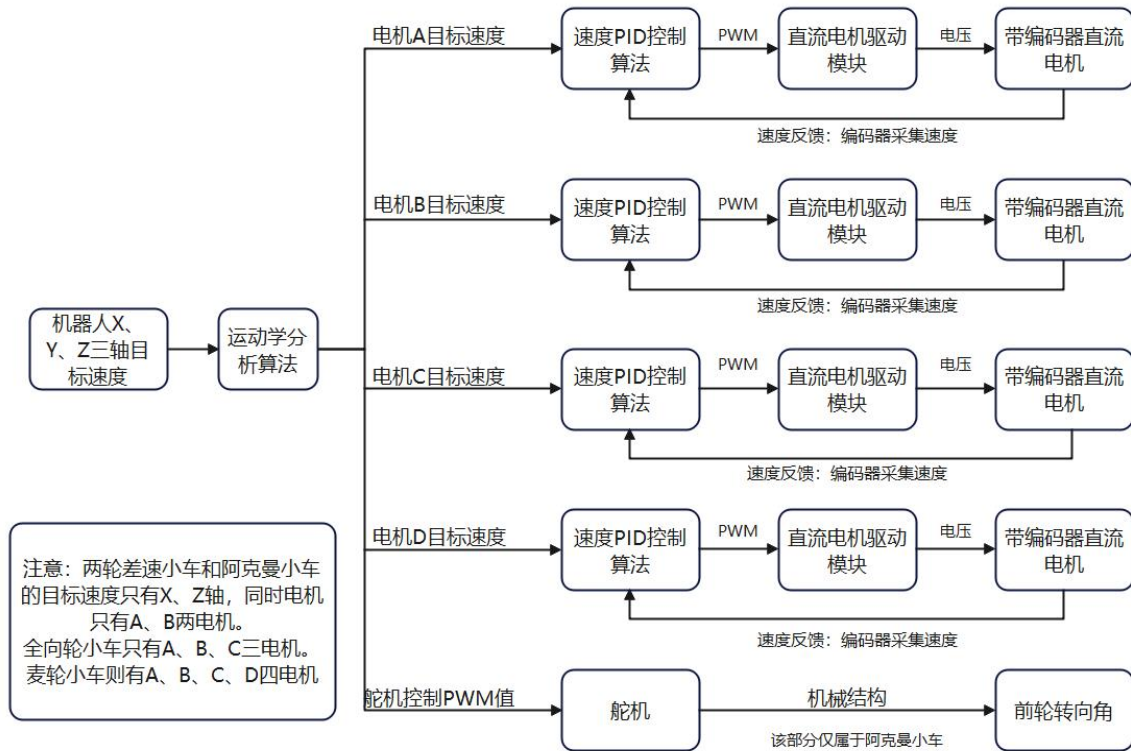


图 6-4 电机控制流程图

如图 6-4 所示，为电机控制流程图，由于大型 ROS 科研机器人电控板采用的是驱控一体的设计所以直流电机驱动模块已经集成在电控板上了，仅需将电机接到电控板上对应的电机接口即可使用。

## 7. 程序烧录下载

STM32 控制器可以通过串口或者 SWD 接口下载程序。串口是通过 USB 数据线下载，默认有赠送，SWD 接口建议使用金属外壳的 STLink 下载，需要自备。

对于底盘固件的烧录我司有提供相应的资料包以及教程，用户可通过【[WHEELTEC ROS 机器人通用资料\3.STM32 底层源码讲解教程](#)】和【[WHEELTEC ROS 机器人通用资料\9.软件与驱动](#)】获取相关资料

### 7.1 串口下载

STM32 控制器上设计有一键下载电路，下载程序非常方便。只需一根 MicroUSB 手机数据线就行了。

#### ① 硬件准备与接线

硬件：STM32 控制器、TypeC 数据线

接线如下图所示，注意 TypeC 接口不能更换。

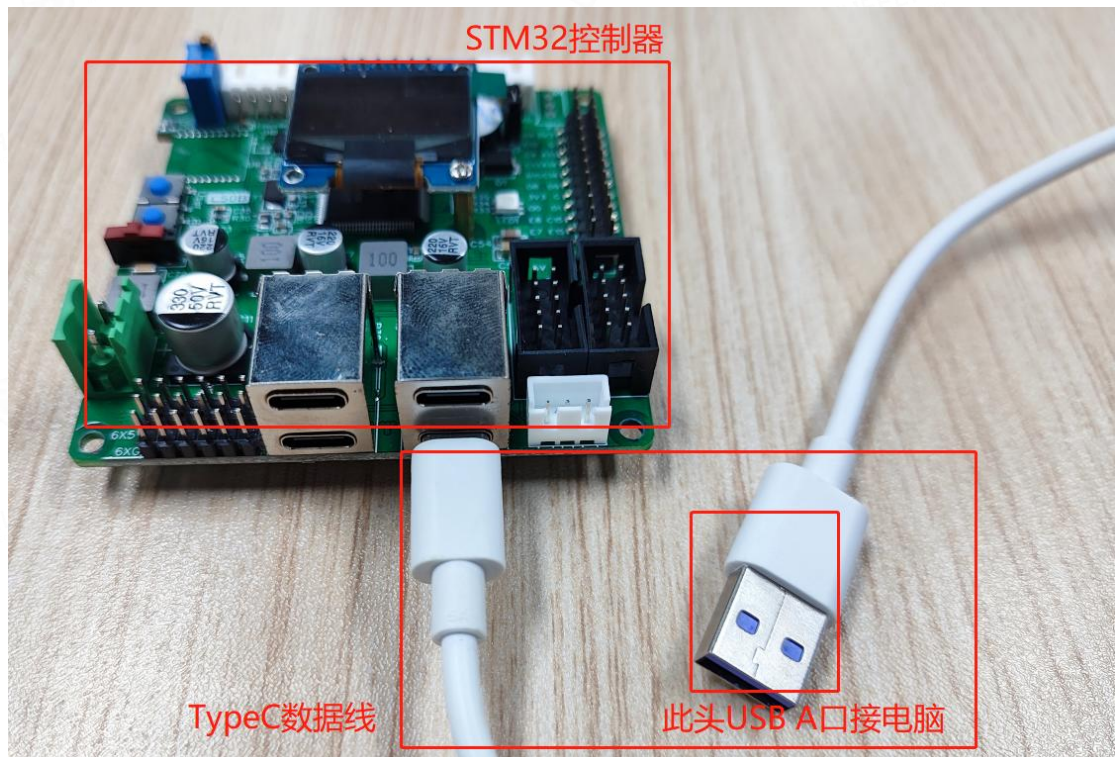


图 7-1 串口下载的接线

## ② 软件准备

软件: FlyMcu 烧录软件(附送的资料中有), 相应的 USB 转 TTL 模块 CH9102 的驱动, 附送的资料里面有对应驱动安装文件【ROS 机器人通用资料/9.软件与驱动】。

安装成功后可以打开设备管理器看看, 可以看到驱动已经安装成功, 否则会有红色的感叹号。

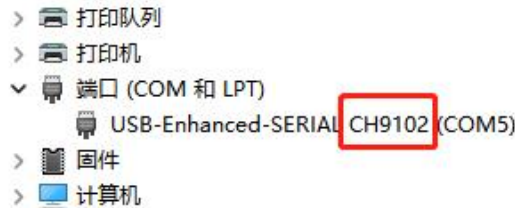


图 7-2 设备管理器查看 CP9102 驱动

## ③ 下载（烧录）程序

打开资料包中【ROS 机器人通用资料/9.软件与驱动】文件夹里面的 FlyMcu 软件, 根据图 7-3 中的操作顺序设置即可。



图 7-3 FlyMcu 下载程序配置说明

OK, 一切准备就绪, 然后点击开始编程, 程序就可以下载了。因为勾选了编程后执行, 所以程序下载完后, 会自动运行。

## 7.2 SWD 下载

STM32 控制器可以通过 SWD 接口下载程序, 在电板上面有标识, 分别是 PA13 和 PA14, 具体位置可以参考图 2-1, 相关的资料跟教程可通过【WHEELTEC ROS 机器人通用资料/3. STM32 底层源码讲解教程】进行了解。

### ① 硬件准备

1. STM32 控制器

2. STlink

### ② 软件准备

对应的 STlink 或者 Jlink 驱动的安装。

安装成功后可以打开设备管理器查看是否又显示 STLink 设备。

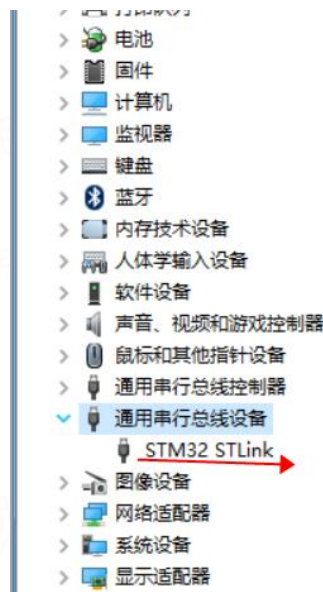


图 7-4 设备管理器查看 STlink 驱动

可以看到驱动已经安装成功!

### ③ 接线

STlink ----- STM32 控制器

SWDIO-----PA13

SWCLK-----PA14

GND-----GND

OK, 一切准备就绪。

#### ④ 下载程序

点击图 7-5 中的箭头所指的按钮，程序就可以下载了！因为勾选了编程后执行，所以程序下载完后，会自动运行。默认程序的配置是针对 STlink 的，如需配置 Jlink 下载，需要修改 MDK 设置。

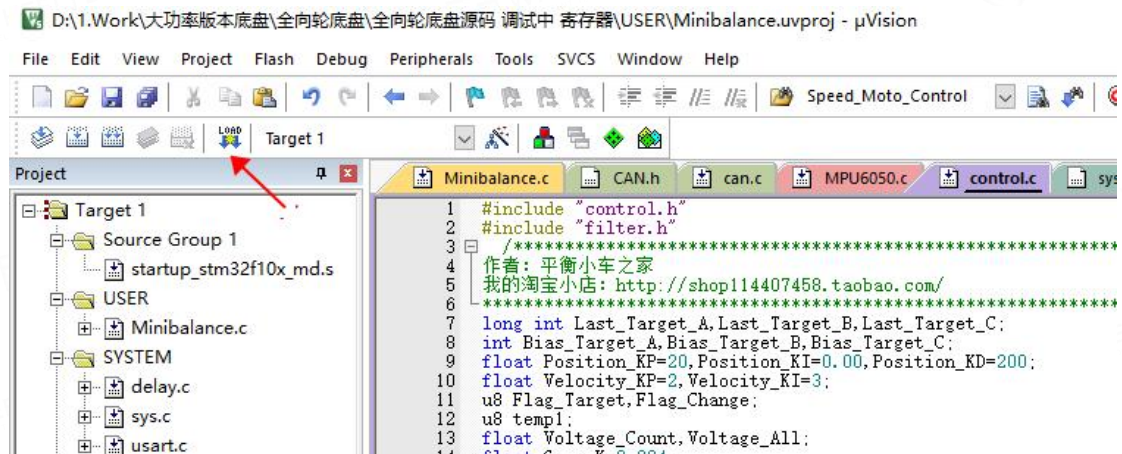


图 7-5 STlink 下载程序界面

## 8. 注意事项

### 8.1 关于代码

机器人 STM32 控制器上的程序写法是基于 RTOS 系统，与中断控制的方式不同，RTOS 是任务形式轮流执行，优先级高的任务执行优先级更高（中断优先级高于任务优先级）。需要说明的是，如果某个任务有执行逻辑的错误的话，程序会卡在该错误处无法继续执行下去。例如：假如程序中有一个串口 3 的发送任务，但是串口 3 没有初始化或者是初始化的代码出错，那么在执行串口 3 发送任务时，程序就会卡住。因此如果遇到调试过程中程序卡住无法正常执行，需要逐个任务排查是否有 bug 卡住了。

### 8.2 关于电控板上的电源接口

STM32 控制器上面的 5V 和 3.3V 引脚可以对外供电，但是不可带太大电流的负载，其中 5V 输出不建议带超过 1.5A 的负载，3.3V 输出不建议带超过 200mA 的负载。在我们提供的原理图上可以看到，转接板上配备了两路 5V 电源电路，其中一路给基础外设供电，另一路单独给树莓派（Orin Nano）供电（USB 母座）。接口位置可以参考图 2-1 大型 ROS 科研机器人控制板左上角的 5V 供电接口。

### 8.3 电机使用和保护

使用的过程中要避免电机堵转，否则很容易烧毁主板。在机器人没有完全测试通过之前，请把机器人架起来，让电机悬空，避免误操作导致电机乱转引起不必要的损坏。

### 8.4 电池使用和维护

显示屏上显示了电池的电压，电量低时（低于 20V）请及时充电。电池自带过放和过充保护。电池充电的时候请不要使用电池，电池充电接线如图 8-1 所示。



图 8-1 机器人电池与充电器接线图

电池充电结束后，应该将充电口的盖子合上，避免误触导致电池断路，具体如图 8-2 所示。



图 8-2 机器人电池充电线接口